

فصل ۱ - هندسه تحلیلی و جبر

درس اول - هندسه تحلیلی

یادآوری و تکمیل معادله خط

یادآوری و تکمیل معادله خط

در بسیاری از پدیده‌های جهان، رابطه خطی بین متغیرها به چشم می‌خورد. بنابراین مطالعه تابع‌های خطی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در سال‌های قبل با مطالبی در این زمینه آشنا شدیم. در این درس نکات دیگری را در این باره مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

کار در کلاس - سؤال ۱

به طور شهودی می‌توان دید که از هر دو نقطه متمایز تنها یک خط عبور می‌کند؛ بنابراین:

(الف) با داشتن مختصات نقطه از یک خط باید بتوان معادله آن را به دست آورد.

(ب) با داشتن معادله یک خط می‌توان با مشخص کردن نقطه از خط، نمودار آن را در دستگاه مختصات رسم کرد.

حل تشریحی سؤال ۱

قسمت (الف)

از دو نقطه متمایز فقط یک خط راست عبور می‌کند. بنابراین اگر مختصات دو نقطه متمایز از یک خط را داشته باشیم، شیب خط را می‌توان به دست آورد و سپس معادله خط را تعیین کرد.
پس:

2

قسمت (ب)

برای رسم یک خط کافی است دو نقطه متمایز روی آن را مشخص کنیم. سپس این دو نقطه را به یکدیگر وصل می‌کنیم و خط را ادامه می‌دهیم.
بنابراین:

2

پاسخ نهایی:

2ب: 2الف:

نکته امتحانی و کنکوری - سؤال ۱

نکته اصلی: دو نقطه متمایز، یک خط را به طور یکتا تعیین می‌کنند.
اگر

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2)$$

دو نقطه متمایز باشند و

$$x_1 \neq x_2,$$

شیب خط از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

پس از به دست آوردن m می‌توان معادله خط را نوشت.
نکته امتحانی: اگر سؤال فقط بپرسد «برای رسم یک خط چند نقطه لازم است؟» پاسخ دو نقطه متمایز است.
نکته کنکوری: در مسائل تستی، ممکن است به جای دو نقطه، یکی از این اطلاعات داده شود:

شیب و یک نقطه

یا

دو نقطه

یا

شیب و عرض از مبدأ

در هر سه حالت می‌توان معادله خط را تعیین کرد.

کار در کلاس - سؤال ۲

نمودار خطوط با معادلات زیر را در دستگاه مختصات مشخص شده رسم کنید:

$$L_1 : y = 2x + 1$$

$$L_2 : y = 2x - 3$$

$$L_3 : y = 1$$

$$L_4 : x = -2$$

$$L_5 : x + 2y = 2$$

حل تشریحی سؤال ۲ - روش رسم هر خط

قسمت (الف):

$$L_1 : y = 2x + 1$$

برای رسم خط، دو مقدار مناسب برای x انتخاب می‌کنیم.
اگر

$$x = -1$$

باشد، آنگاه

$$y = 2(-1) + 1 = -1.$$

پس نقطه اول:

$$A(-1, -1)$$

است.

اگر

$$x = 0$$

باشد، آنگاه

$$y = 2(0) + 1 = 1.$$

پس نقطهٔ دوم:

$$B(0, 1)$$

است.

دو نقطهٔ A و B را به یکدیگر وصل می‌کنیم.
بنابراین:

$$L_1 : y = 2x + 1$$

دارای شیب

$$m_1 = 2$$

و عرض از مبدأ

$$b_1 = 1$$

است.

قسمت (ب):

$$L_2 : y = 2x - 3$$

اگر

$$x = 0$$

باشد:

$$y = -3.$$

پس:

$$A(0, -3)$$

و اگر

$$x = 1$$

باشد:

$$y = 2(1) - 3 = -1.$$

پس:

$$B(1, -1)$$

است.

بنابراین خط از دو نقطهٔ زیر عبور می‌کند:

$$(0, -3), (1, -1)$$

و شیب آن:

$$m_2 = 2$$

است.

قسمت (پ):

$$L_3 : y = 1$$

در این حالت مقدار y همیشه برابر 1 است. پس خط موازی محور x هاست. دو نقطه مناسب:

$$(0, 1), \quad (1, 1)$$

هستند.

بنابراین:

$$L_3 : y = 1$$

قسمت (ت):

$$L_4 : x = -2$$

در این معادله مقدار x ثابت و برابر -2 است. بنابراین خط موازی محور y هاست. دو نقطه مناسب:

$$(-2, 0), \quad (-2, 1)$$

هستند.

پس:

$$L_4 : x = -2$$

قسمت (ث):

$$L_5 : x + 2y = 2$$

برای رسم بهتر، معادله را به صورت شیب - عرض از مبدأ می‌نویسیم:

$$2y = 2 - x$$

و در نتیجه:

$$y = 1 - \frac{x}{2}.$$

پس:

$$m_5 = -\frac{1}{2}, \quad b_5 = 1.$$

اگر

$$x = 0$$

باشد:

$$y = 1$$

و نقطه اول:

$$A(0, 1)$$

است.
اگر

$$x = 2$$

باشد:

$$y = 0$$

و نقطه دوم:

$$B(2, 0)$$

است.
پس برای رسم L_5 دو نقطه

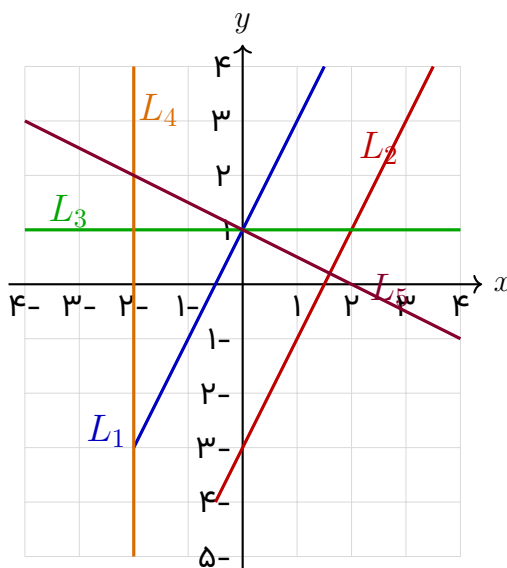
$$(0, 1), (2, 0)$$

کافی است.

جمع بندی سریع خطوط سؤال ۲

خط	معادله	شیب	عرض از مبدأ
L_1	$y = 2x + 1$	2	1
L_2	$y = 2x - 3$	2	-3
L_3	$y = 1$	0	1
L_4	$x = -2$	تعریف نشده	ندارد
L_5	$x + 2y = 2$	$-\frac{1}{2}$	1

نمودار خطوط سؤال ۲



نکته امتحانی و کنکوری - سؤال ۲

۱. تشخیص خط افقی
اگر معادله به صورت

$$y = c$$

باشد، خط افقی و موازی محور x هاست و شیب آن صفر است:

$$m = 0$$

۲. تشخیص خط عمودی
اگر معادله به صورت

$$x = c$$

باشد، خط عمودی و موازی محور y هاست و شیب آن **تعریف نشده** است.

۳. شکل استاندارد
هرگاه بتوان معادله را به شکل

$$y = mx + b$$

نوشت، بلافاصله:

$$m = \text{شیب}$$

9

$$b = \text{عرض از مبدأ}$$

به دست می‌آید.

۴. نکته تستی مهم
در دو خط

$$y = 2x + 1$$

9

$$y = 2x - 3$$

شیب‌ها برابرند:

$$m_1 = m_2 = 2.$$

پس دو خط موازی‌اند.
این نکته در سؤال‌های چندگزینه‌ای بسیار سریع عمل می‌کند.

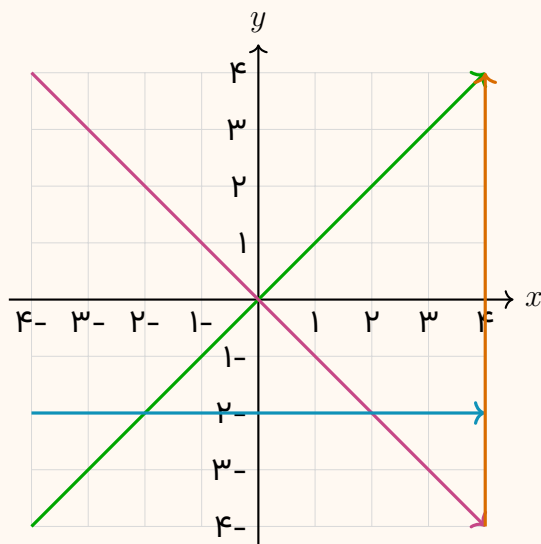
۵. نکته امتحانی
در رسم خط، سریع‌ترین روش این است که دو نقطه ساده پیدا کنیم؛ معمولاً ابتدا

$$x = 0$$

را امتحان می‌کنیم، زیرا در این صورت عرض از مبدأ مستقیماً به دست می‌آید.

کار در کلاس - سؤال ۳

معادله هریک از خط‌های نمایش داده شده روی شکل را بنویسید.



حل تشریحی سؤال ۳

برای تعیین معادله هر خط، ابتدا به شیب و عرض از مبدأ آن توجه می‌کنیم.

خط سبز:

این خط از مبدأ مختصات عبور می‌کند و با افزایش x ، مقدار y نیز به همان اندازه افزایش می‌یابد. پس شیب آن:

$$m = 1$$

و عرض از مبدأ:

$$b = 0.$$

بنابراین:

$$\boxed{y = x}$$

خط صورتی:

این خط نیز از مبدأ عبور می‌کند، اما با افزایش x ، مقدار y کاهش می‌یابد. شیب آن:

$$m = -1$$

و عرض از مبدأ:

$$b = 0.$$

بنابراین:

$$\boxed{y = -x}$$

خط آبی:

این خط افقی است و محور y را در

$$y = -2$$

قطع می‌کند.
پس معادله آن:

$$y = -2$$

است.

خط نارنجی:

این خط عمودی است و از مقدار

$$x = 4$$

عبور می‌کند.

بنابراین:

$$x = 4$$

پاسخ نهایی:

$$\begin{aligned} y &= x, \\ y &= -x, \\ y &= -2, \\ x &= 4. \end{aligned}$$

نکته امتحانی و کنکوری - سؤال ۳

خطی که از مبدأ عبور می‌کند:

اگر خط از مبدأ عبور کند، عرض از مبدأ صفر است:

$$b = 0.$$

پس معادله به صورت

$$y = mx$$

خواهد بود.

خط افقی:

$$y = c$$

شیب:

$$m = 0$$

خط عمودی:

$$x = c$$

شیب این خط تعریف نشده است.

نکته تستی بسیار مهم:

اگر در شکل، خطی عمودی باشد، نباید تلاش کنیم آن را به صورت

$$y = mx + b$$

بنویسیم؛ زیرا برای خط عمودی اصلاً شیب به صورت معمول تعریف نشده است.

کار در کلاس - سؤال ۴

(الف)

می‌دانیم که شیب یک خط برابر است با نسبت جابه‌جایی عمودی به جابه‌جایی
به عبارت دیگر شیب خط گذرا از دو نقطه غیرهم‌طول A و B برابر است با:

$$m_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

(ب)

شرط موازی بودن دو خط آن است که دارای برابر باشند.

حل تشریحی سؤال ۴

قسمت (الف)

شیب یک خط نشان می‌دهد که به ازای یک تغییر مشخص در جهت افقی، چه مقدار تغییر در جهت عمودی ایجاد می‌شود.
بنابراین:

$$m = \frac{\text{جابه‌جایی عمودی}}{\text{جابه‌جایی افقی}}$$

پس پاسخ جای خالی:

افقی

است.
اگر دو نقطه

$$A(x_A, y_A), \quad B(x_B, y_B)$$

روی خط باشند و

$$x_A \neq x_B,$$

آنگاه:

$$m_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

یعنی:

$$\text{شیب} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

قسمت (ب)

دو خط غیرعمودی زمانی موازی‌اند که شیب‌هایشان برابر باشد.
یعنی اگر

$$m_1 = m_2,$$

آنگاه:

دو خط موازی‌اند

پس پاسخ جای خالی:

شیب

است.

نکات مهم امتحانی و کنکوری - سؤال ۴

نکته ۱ - فرمول مادر شیب

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

یعنی:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

نکته ۲ - علامت شیب

اگر

$$m > 0,$$

خط با حرکت به سمت راست، صعودی است.
اگر

$$m < 0,$$

خط با حرکت به سمت راست، نزولی است.
اگر

$$m = 0,$$

خط افقی است.

نکته ۳ - خطوط موازی

برای دو خط غیرعمودی:

$$m_1 = m_2$$

شرط موازی بودن است.
برای مثال:

$$y = 2x + 1$$

9

$$y = 2x - 3$$

موازی‌اند، زیرا:

$$m_1 = m_2 = 2.$$

نکته ۴ - نکته تستی

در سؤال‌های کنکوری معمولاً برای تشخیص موازی بودن، نیازی به رسم نمودار نیست.
فقط معادله‌ها را در فرم

$$y = mx + b$$

قرار دهید و شیب‌ها را مقایسه کنید.

نکته ۵ - اشتباه رایج

در فرمول شیب، ترتیب صورت و مخرج باید هماهنگ باشد:

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

درست است؛
اما

$$\frac{y_2 - y_1}{x_1 - x_2}$$

علامت شیب را عوض می‌کند و نادرست است.

نکته ۶ - شرط وجود شیب معمولی
اگر

$$x_2 - x_1 = 0,$$

مخرج کسر صفر می‌شود؛ بنابراین خط عمودی است و شیب آن در معنای معمول تعریف نشده است.

جمع‌بندی طلایی صفحه ۲

در این صفحه چهار ایده اصلی را باید کاملاً بلد باشیم:

یک خط مشخص $\Rightarrow$ دو نقطه متمایز

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$y = mx + b$$

دو خط موازی $\Rightarrow m_1 = m_2$

همچنین:

$$y = c \Rightarrow \text{خط افقی}$$

9

$$x = c \Rightarrow \text{خط عمودی}$$

است.

چهار نکته حفظی بسیار مهم:

$$y = mx + b$$

شیب m
عرض از مبدأ b
دو نقطه متمایز، یک خط را تعیین می‌کنند

فصل ۱ - هندسه تحلیلی و جبر

درس اول - هندسه تحلیلی

یادآوری و تکمیل معادله خط

کار در کلاس - سؤال ۵

(الف)

از پایه نهم به خاطر داریم که هرگاه خط L محور y ها را در نقطه‌ای با عرض h قطع کند، آنگاه h را عرض از مبدأ خط L می‌نامیم.

(ب)

در سؤال ۲، شیب و عرض از مبدأ هر یک از پنج خط ذکر شده را بنویسید. در این سؤال کدام دو خط با هم موازی‌اند؟

حل تشریحی سؤال ۵

قسمت (الف)

اگر خط L محور y ها را در نقطه

$$(0, h)$$

قطع کند، عدد h را عرض از مبدأ خط می‌نامیم.
پس:

$$\boxed{h = \text{عرض از مبدأ}}$$

قسمت (ب)

از سؤال ۲ داریم:

$$L_1 : y = 2x + 1$$

بنابراین:

$$\boxed{m_1 = 2, \quad h_1 = 1}$$

برای خط دوم:

$$L_2 : y = 2x - 3$$

داریم:

$$\boxed{m_2 = 2, \quad h_2 = -3}$$

برای خط سوم:

$$L_3 : y = 1$$

پس:

$$\boxed{m_3 = 0, \quad h_3 = 1}$$

برای خط چهارم:

$$L_4 : x = -2$$

این خط عمودی است؛ بنابراین شیب آن در معنای معمول تعریف نشده است و محور y ها را قطع نمی‌کند.
در نتیجه:

$$\boxed{m_4 = \text{تعریف نشده}}$$

و عرض از مبدأ ندارد.
برای خط پنجم:

$$L_5 : x + 2y = 2$$

داریم:

$$2y = 2 - x$$

و در نتیجه:

$$y = -\frac{1}{2}x + 1.$$

بنابراین:

$$m_5 = -\frac{1}{2}, \quad h_5 = 1$$

حال شیب دو خط اول را مقایسه می‌کنیم:

$$m_1 = m_2 = 2.$$

پس:

$$L_1 \parallel L_2$$

نکته امتحانی و کنکوری - سؤال ۵

در فرم

$$y = mx + h$$

عدد m شیب و عدد h عرض از مبدأ است.
اگر

$$y = c$$

باشد، خط افقی است و:

$$m = 0$$

اگر

$$x = c$$

باشد، خط عمودی است و شیب آن تعریف نشده است.
برای دو خط غیرعمودی:

$$m_1 = m_2$$

شرط موازی بودن است.

کار در کلاس - سؤال ۶

(الف)

خطی با شیب m و عرض از مبدأ h معادله‌ای به صورت زیر دارد:

$$y = \dots$$

(ب)
می‌خواهیم معادله خط L را که از دو نقطه

$$A(0, 7), \quad B(3, 1)$$

می‌گذرد، بنویسیم.
برای این کار، ابتدا شیب خط را محاسبه می‌کنیم.

(پ)
معادله خطی را که از نقطه

$$P(2, -1)$$

گذشته و با خط

$$y = 3x - 4$$

موازی باشد، بنویسید.

حل سؤال ۶ - قسمت (الف)

فرم شیب - عرض از مبدأ خط برابر است با:

$$y = mx + h$$

پس جای خالی برابر است با:

$$mx + h$$

حل تشریحی سؤال ۶ - قسمت (ب)

دو نقطه داده شده:

$$A(0, 7), \quad B(3, 1)$$

هستند.

گام اول - محاسبه شیب

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

پس:

$$m = \frac{1 - 7}{3 - 0} = \frac{-6}{3} = -2.$$

بنابراین:

$$m = -2$$

گام دوم - نوشتن معادله خط
داریم:

$$y = mx + h$$

پس:

$$y = -2x + h.$$

چون نقطه $A(0, 7)$ روی خط قرار دارد، با قرار دادن $x = 0$ و $y = 7$:

$$7 = -2(0) + h$$

و بنابراین:

$$h = 7.$$

در نتیجه:

$$y = -2x + 7$$

کنترل:

برای نقطه $B(3, 1)$:

$$-2(3) + 7 = 1.$$

پس نقطه B نیز روی خط قرار دارد.

نکته امتحانی و کنکوری - سؤال ۶(ب)

وقتی یکی از نقاط به شکل

$$(0, h)$$

داده شده باشد، عرض از مبدأ را مستقیماً می‌توان خواند.
در این سؤال:

$$A(0, 7)$$

است، بنابراین:

$$h = 7$$

و فقط کافی است شیب را محاسبه کنیم.

حل تشریحی سؤال ۶ - قسمت (پ)

معادله خط داده شده:

$$y = 3x - 4$$

است.

پس شیب آن:

$$m = 3.$$

چون خط مورد نظر با خط داده شده موازی است:

$$m' = 3.$$

بنابراین معادله خط مورد نظر را به شکل

$$y = 3x + h$$

می‌نویسیم.
خط از نقطه

$$P(2, -1)$$

عبور می‌کند، پس:

$$-1 = 3(2) + h.$$

بنابراین:

$$-1 = 6 + h$$

و:

$$h = -7.$$

پس:

$$y = 3x - 7$$

نکته طلایی - خط موازی از یک نقطه

اگر خط داده‌شده:

$$y = mx + b$$

باشد، هر خط موازی با آن همان شیب m را دارد.
فرمول بسیار سریع:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

برای خطی که از نقطه

$$(x_0, y_0)$$

می‌گذرد.
در این سؤال:

$$y + 1 = 3(x - 2)$$

و بنابراین:

$$y + 1 = 3x - 6$$

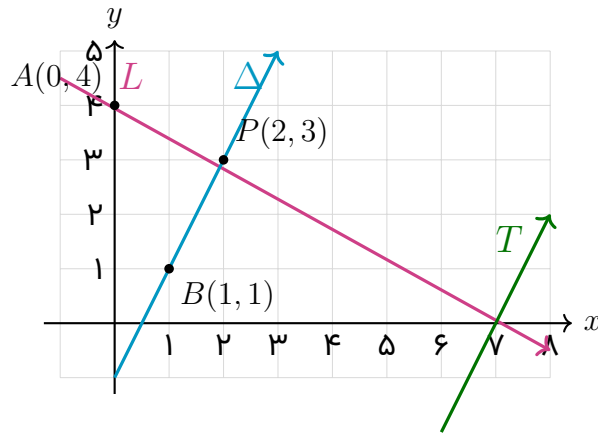
پس:

$$y = 3x - 7$$

فعالیت - رابطه شیب دو خط عمود بر هم

دو خط L و Δ را عمود بر هم رسم کرده‌ایم. به شیب‌های این دو خط توجه می‌کنیم.
نقاط شکل عبارت‌اند از:

$$A(0, 4), \quad P(2, 3), \quad B(1, 1).$$



فعالیت - قسمت ۱

شیب خط L را از نقاط A و P محاسبه می‌کنیم:

$$m = \frac{y_P - y_A}{x_P - x_A}$$

پس:

$$m = \frac{3 - 4}{2 - 0} = -\frac{1}{2}.$$

بنابراین:

$$m = -\frac{1}{2}$$

اکنون شیب خط Δ را از نقاط B و P به دست می‌آوریم:

$$m' = \frac{y_P - y_B}{x_P - x_B}$$

پس:

$$m' = \frac{3 - 1}{2 - 1} = 2.$$

بنابراین:

$$m' = 2$$

فعالیت - قسمت ۲

حاصل ضرب دو شیب:

$$mm' = \left(-\frac{1}{2}\right)(2) = -1.$$

پس:

$$mm' = -1$$

در نتیجه می‌بینیم که شیب‌ها قرینه معکوس یکدیگرند.

فعالیت - قسمت ۳

اگر خط دلخواه دیگری مانند T را در نظر بگیریم که بر L عمود باشد، شیب T باید قرینه معکوس شیب L باشد. از آنجا که:

$$m_L = -\frac{1}{2},$$

داریم:

$$m_T = -\frac{1}{-\frac{1}{2}} = 2.$$

بنابراین:

$$m_T = 2$$

پس برای دو خط غیرعمودی که بر یکدیگر عمودند:

$$m_1 m_2 = -1$$

یا:

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

نکته طلایی امتحانی و کنکوری - صفحه ۳

شیب از روی دو نقطه:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

خطوط موازی:

$$m_1 = m_2$$

خطوط عمود:

$$m_1 m_2 = -1$$

برای پیدا کردن شیب خط عمود، کافی است:

معکوس + تغییر علامت

انجام دهیم.
مثلاً:

$$3 \longrightarrow -\frac{1}{3}$$

و:

$$-\frac{2}{5} \longrightarrow \frac{5}{2}.$$

$$y = mx + h$$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$m_1 = m_2 \implies \text{موازی}$$

$$m_1 m_2 = -1 \implies \text{عمود}$$

و دو نتیجه اصلی این صفحه:

$$y = -2x + 7$$

$$y = 3x - 7$$

فصل ۱ - هندسه تحلیلی و جبر

درس اول - هندسه تحلیلی

کار در کلاس

کار در کلاس - سؤال ۱

در هر قسمت شیب دو خط داده شده را به دست آورید و مشخص کنید که دو خط نسبت به هم چه وضعی دارند:

موازی، عمود یا متقاطع غیرعمود

(الف)

$$L : y = 5x - 2 \quad T : y = -\frac{1}{5}x + 2$$

(ب)

$$L : y = -\frac{1}{2}x + 7 \quad T : x - 2y = 1$$

(پ)

$$L : 2x - 3y + 3 = 0 \quad T : 3x + 2y = 0$$

(ت)

$$L : x = 1 \quad T : y = -3$$

(ث)

$$L : y = 3x + 1 \quad T : x = 3y - 1$$

حل تشریحی سؤال ۱

قسمت (الف)

شیب دو خط:

$$m_1 = 5, \quad m_2 = -\frac{1}{5}.$$

حاصل ضرب:

$$m_1 m_2 = 5 \left(-\frac{1}{5} \right) = -1.$$

پس:

دو خط عمودند

قسمت (ب)

برای خط اول:

$$m_1 = -\frac{1}{2}.$$

معادله خط دوم:

$$x - 2y = 1$$

است.

پس:

$$2y = x - 1$$

و:

$$y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}.$$

بنابراین:

$$m_2 = \frac{1}{2}.$$

حاصل ضرب:

$$m_1 m_2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}.$$

پس نه شیب‌ها برابرند و نه حاصل‌ضربشان -1 است.
در نتیجه:

دو خط متقاطع غیرعمودند

قسمت (پ)
برای خط اول:

$$2x - 3y + 3 = 0$$

داریم:

$$-3y = -2x - 3$$

پس:

$$y = \frac{2}{3}x + 1.$$

بنابراین:

$$m_1 = \frac{2}{3}.$$

برای خط دوم:

$$3x + 2y = 0$$

داریم:

$$y = -\frac{3}{2}x.$$

بنابراین:

$$m_2 = -\frac{3}{2}.$$

اکنون:

$$m_1 m_2 = \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2} \right) = -1.$$

پس:

دو خط عمودند

قسمت (ت)
خط:

$$x = 1$$

عمودی است.
خط:

$$y = -3$$

افقی است.
هر خط عمودی بر هر خط افقی عمود است.
پس:

دو خط عمودند

قسمت (ث)
برای خط اول:

$$m_1 = 3.$$

برای خط دوم:

$$x = 3y - 1.$$

پس:

$$3y = x + 1$$

و:

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}.$$

بنابراین:

$$m_2 = \frac{1}{3}.$$

چون:

$$m_1 \neq m_2$$

و:

$$m_1 m_2 = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1 \neq -1,$$

پس:

دو خط متقاطع غیرعمودند

نکته امتحانی و کنکوری - تشخیص وضعیت دو خط

برای دو خط غیرعمودی:

شرط	وضعیت
$m_1 = m_2$	موازی
$m_1 m_2 = -1$	عمود
$m_1 \neq m_2, m_1 m_2 \neq -1$	متقاطع غیرعمود

همچنین:

افقی $\perp$ عمودی

کار در کلاس - سؤال ۲

خط L به معادله

$$2y - 3x = 1$$

و خط T با عرض از مبدأ ۵ و معادله

$$y = mx + 5$$

را در نظر بگیرید.

(الف)

m را طوری بیابید که خط T با خط L موازی باشد.

(ب)

به ازای چه مقداری از m دو خط بر یکدیگر عمودند؟

حل تشریحی سؤال ۲

ابتدا معادله خط L را به فرم شیب - عرض از مبدأ می‌بریم:

$$2y - 3x = 1$$

پس:

$$2y = 3x + 1$$

و:

$$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$$

بنابراین شیب خط L :

$$m_L = \frac{3}{2}$$

است.

قسمت (الف) - موازی

خط T معادله

$$y = mx + 5$$

را دارد؛ بنابراین شیب آن m است.

برای موازی بودن:

$$m = m_L.$$

پس:

$$m = \frac{3}{2}$$

قسمت (ب) - عمود

برای عمود بودن:

$$m_L m = -1.$$

یعنی:

$$\frac{3}{2}m = -1.$$

پس:

$$m = -\frac{2}{3}.$$

بنابراین:

$$m = -\frac{2}{3}$$

نکته طلایی - سؤال ۲

در مسائل پارامتری، ابتدا شیب خط ثابت را پیدا کنید.

سپس:

$$\text{شیبها برابر} \Rightarrow \text{موازی}$$

و:

$$-1 = \text{حاصل ضرب شیبها} \Rightarrow \text{عمود}$$

عرض از مبدأ در حالت موازی یا عمود بودن، در تعیین شیب نقشی ندارد.

کار در کلاس - سؤال ۳

مربع $ABCD$ در ناحیه اول صفحه مختصات واقع است؛ به طوری که

$$A(5, 1)$$

9

$$B(10, 4)$$

دو رأس مجاور آن هستند.

(الف) شیب ضلع AB را بنویسید.

(ب) شیب ضلع AD را حساب کنید و معادله این ضلع را بنویسید.

(پ) اگر بدانیم نقطه

$$C(7, 9)$$

رأس سوم مربع است، مختصات رأس D را بیابید.

حل تشریحی سؤال ۳

قسمت (الف) - شیب ضلع AB
داریم:

$$A(5, 1), \quad B(10, 4).$$

پس:

$$m_{AB} = \frac{4 - 1}{10 - 5} = \frac{3}{5}.$$

بنابراین:

$$m_{AB} = \frac{3}{5}$$

قسمت (ب) - شیب ضلع AD
در مربع، ضلع‌های مجاور بر یکدیگر عمودند.
پس AD بر AB عمود است.
بنابراین شیب AD قرینه معکوس شیب AB است:

$$m_{AD} = -\frac{1}{\frac{3}{5}} = -\frac{5}{3}.$$

پس:

$$m_{AD} = -\frac{5}{3}$$

اکنون چون AD از نقطه

$$A(5, 1)$$

می‌گذرد، از فرمول نقطه - شیب استفاده می‌کنیم:

$$y - 1 = -\frac{5}{3}(x - 5).$$

با ساده‌سازی:

$$3y - 3 = -5x + 25.$$

پس:

$$5x + 3y - 28 = 0.$$

بنابراین معادله ضلع AD :

$$5x + 3y - 28 = 0$$

یا به صورت شیب - عرض از مبدأ:

$$y = -\frac{5}{3}x + \frac{28}{3}$$

قسمت (پ) - به دست آوردن مختصات D

در مربع، دو قطر یکدیگر را نصف می‌کنند.
بنابراین وسط قطر AC باید با وسط قطر BD یکسان باشد.
از طرف دیگر می‌توان از رابطه برداری زیر استفاده کرد:

$$D = A + C - B.$$

پس:

$$D = (5, 1) + (7, 9) - (10, 4).$$

در نتیجه:

$$D = (12, 10) - (10, 4).$$

پس:

$$D(2, 6)$$

کنترل پاسخ
شیب AD را از دو نقطه

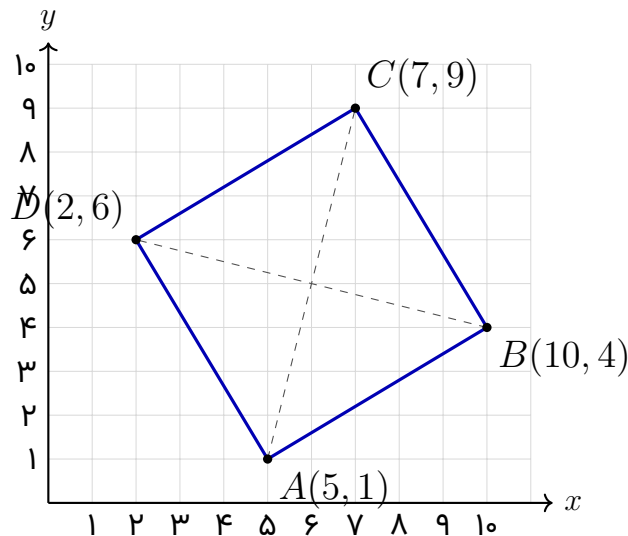
$$A(5, 1), \quad D(2, 6)$$

حساب می‌کنیم:

$$m_{AD} = \frac{6 - 1}{2 - 5} = \frac{5}{-3} = -\frac{5}{3}.$$

دقیقاً با نتیجه قبلی برابر است.

رسم کامل مربع $ABCD$



نکته امتحانی و کنکوری - مربع در صفحه مختصات

در مربع:

هر دو ضلع مجاور عمودند

پس اگر شیب یک ضلع m باشد، شیب ضلع مجاور:

$$-\frac{1}{m}$$

است.

همچنین در مربع، قطرهای یکدیگر را نصف می‌کنند.
اگر سه رأس متوالی را داشته باشیم:

$$A, B, C,$$

رأس چهارم از رابطه بسیار سریع:

$$D = A + C - B$$

به دست می‌آید.
در این سؤال:

$$D = (5, 1) + (7, 9) - (10, 4)$$

و بنابراین:

$$D(2, 6).$$

نکته تستی:

در مسائل مختصات مربع، اگر سه رأس داده شوند، قبل از هر محاسبه طولی، می‌توان از رابطه برداری بالا استفاده کرد.

فاصله دو نقطه - فعالیت

در این دستگاه مختصات، نقاط زیر را در نظر بگیرید:

$$A(2, 0), \quad B(7, 0),$$

و همچنین:

$$C(0, -6), \quad D(0, 3).$$

(الف)

فاصله دو نقطه A و B که برابر طول پاره خط AB است، برابر 5 است.
چه رابطه‌ای بین این عدد با x_A و x_B وجود دارد؟

(ب)

فاصله دو نقطه C و D را برحسب عرض آنها بیان کنید.

حل تشریحی فعالیت - فاصله دو نقطه

قسمت (الف)

نقاط A و B روی محور x قرار دارند؛ بنابراین فاصله آنها برابر قدرمطلق اختلاف مختصات x آنهاست.
پس:

$$AB = |x_B - x_A|.$$

در این سؤال:

$$x_A = 2, \quad x_B = 7.$$

بنابراین:

$$AB = |7 - 2| = 5.$$

پس رابطه مورد نظر:

$$AB = |x_B - x_A|$$

است.

قسمت (ب)

نقاط C و D روی محور y ها قرار دارند؛ بنابراین فاصله آنها برابر قدرمطلق اختلاف مختصات y آنهاست.
پس:

$$CD = |y_D - y_C|$$

در این سؤال:

$$y_C = -6, \quad y_D = 3.$$

بنابراین:

$$CD = |3 - (-6)| = |9| = 9.$$

پس:

$$CD = 9$$

نکته امتحانی و کنکوری - فاصله روی محورها

اگر دو نقطه روی محور x ها باشند:

$$A(x_1, 0), \quad B(x_2, 0)$$

آنگاه:

$$AB = |x_2 - x_1|$$

و اگر دو نقطه روی محور y ها باشند:

$$A(0, y_1), \quad B(0, y_2)$$

آنگاه:

$$AB = |y_2 - y_1|$$

دام مهم تستی:

فاصله همیشه نامنفی است؛ بنابراین استفاده از قدرمطلق مهم است.
مثلاً:

$$|-6 - 3| = 9$$

نه:

$$-9.$$

اگر:

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2)$$

باشند، فرمول کلی فاصله دو نقطه:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

است.

اما اگر دو نقطه روی یک محور باشند، فرمول ساده‌تر می‌شود:

$$AB = |x_2 - x_1|$$

برای نقاط روی محور x ها،
و:

$$AB = |y_2 - y_1|$$

برای نقاط روی محور y ها.

فرمول‌های کلیدی این دو صفحه:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$m_1 = m_2 \Rightarrow \text{موازی}$$

$$m_1 m_2 = -1 \Rightarrow \text{عمود}$$

$$D = A + C - B$$

فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر

درس اول: هندسه تحلیلی

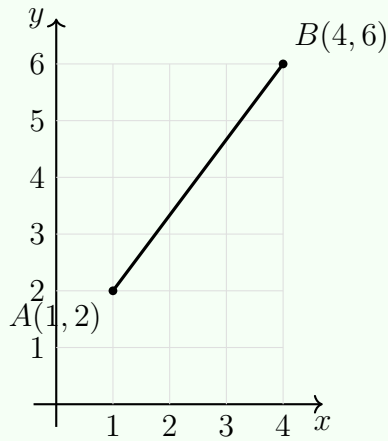
فاصله دو نقطه

فاصله دو نقطه

در ادامه می‌خواهیم رابطه‌ای برای محاسبه فاصله دو نقطه در صفحه مختصات به دست آوریم.

فعالیت

۱. در شکل مقابل فاصله دو نقطه A و B را با خط‌کش به دست آورید.



حل فعالیت ۱

با اندازه‌گیری پاره‌خط AB با خط‌کش، طول آن برابر با

$$AB = 5$$

به دست می‌آید.

فعالیت ۲

۲. بدون استفاده از خط‌کش، طول پاره‌خط AB را به دست آورید. برای این کار از چه رابطه‌ای استفاده می‌کنید؟

حل تشریحی فعالیت ۲

برای محاسبه طول AB بدون استفاده از خط‌کش، از نقطه B بر محور x ها عمود می‌کنیم و از نقطه A نیز خطی موازی محور x ها رسم می‌کنیم تا مثلث قائم‌الزاویه تشکیل شود. در این صورت:

$$\Delta x = 4 - 1 = 3$$

9

$$\Delta y = 6 - 2 = 4.$$

پس با استفاده از قضیه فیثاغورس داریم:

$$AB^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$$

بنابراین:

$$AB^2 = 3^2 + 4^2$$

$$AB^2 = 9 + 16 = 25$$

و در نتیجه:

$$AB = 5$$

پس رابطه مورد استفاده، قضیه فیثاغورس است.

نکته مهم

اگر دو نقطه به صورت

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2)$$

داده شده باشند، اختلاف مختصات افقی برابر است با

$$|x_2 - x_1|$$

و اختلاف مختصات عمودی برابر است با

$$|y_2 - y_1|.$$

این دو مقدار، دو ضلع قائم یک مثلث قائم الزاویه را تشکیل می‌دهند و فاصله دو نقطه، وتر این مثلث است.

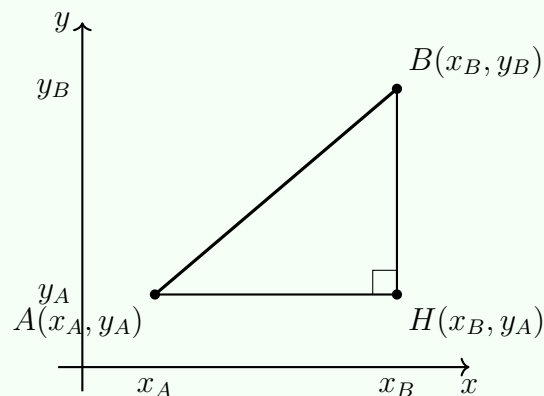
فعالیت ۳

۳. در شکل مقابل:

۱. الف) مختصات نقطه H را بنویسید.

۲. ب) طول پاره‌های AH و BH را مشخص کنید و روی شکل بنویسید.

۳. پ) طول AB را به کمک قضیه فیثاغورس به دست آورید.



حل تشریحی فعالیت ۳

الف) مختصات نقطه H :

چون H از نظر افقی با B هم‌مختصات و از نظر عمودی با A هم‌مختصات است، داریم:

$$H(x_B, y_A)$$

ب) طول AH :

نقاط A و H دارای عرض یکسان y_A هستند؛ بنابراین:

$$AH = |x_B - x_A|$$

پس:

$$AH = |x_B - x_A|$$

اکنون برای پاره‌خط BH ، نقاط B و H دارای طول یکسان x_B هستند؛ بنابراین:

$$BH = |y_B - y_A|$$

پس:

$$BH = |y_B - y_A|$$

(پ) به دست آوردن طول AB :
مثلث AHB قائم‌الزاویه است؛ بنابراین طبق قضیه فیثاغورس:

$$AB^2 = AH^2 + BH^2$$

جای‌گذاری دو مقدار بالا:

$$AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$$

در نتیجه:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

یا به صورت معادل:

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

فرمول فاصله دو نقطه

به طور کلی، اگر دو نقطه

$$A(x_A, y_A) \quad \text{و} \quad B(x_B, y_B)$$

در صفحه مختصات داشته باشیم، فاصله دو نقطه برابر است با:

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

این همان فرمول فاصله دو نقطه است.

کار در کلاس

۱. نقاط

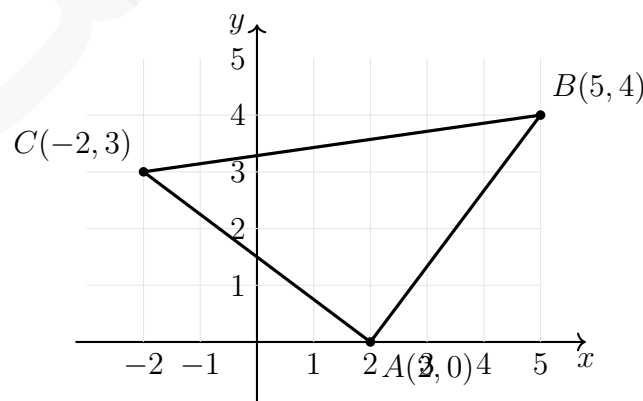
$$A(2, 0), \quad B(5, 4), \quad C(-2, 3)$$

را در نظر بگیرید و آنها را روی دستگاه مختصات مشخص کنید.

۱. الف) محیط مثلث ABC را با محاسبه طول اضلاع آن به دست آورید.

۲. ب) ABC چه نوع مثلثی است؟

۳. پ) به دو روش نشان دهید ABC یک مثلث قائم‌الزاویه است. سپس مساحت آن را حساب کنید.



ابتدا طول سه ضلع مثلث را به کمک فرمول فاصله دو نقطه محاسبه می‌کنیم.
طول AB :

$$AB = \sqrt{(5-2)^2 + (4-0)^2}$$

$$AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

پس:

$$AB = 5$$

طول AC :

$$AC = \sqrt{(-2-2)^2 + (3-0)^2}$$

$$AC = \sqrt{(-4)^2 + 3^2}$$

$$AC = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

پس:

$$AC = 5$$

طول BC :

$$BC = \sqrt{(-2-5)^2 + (3-4)^2}$$

$$BC = \sqrt{(-7)^2 + (-1)^2}$$

$$BC = \sqrt{49+1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

پس:

$$BC = 5\sqrt{2}$$

بنابراین محیط مثلث برابر است با:

$$P = AB + AC + BC$$

$$P = 5 + 5 + 5\sqrt{2}$$

در نتیجه:

$$P = 10 + 5\sqrt{2}$$

چون

$$AB = 5, \quad AC = 5, \quad BC = 5\sqrt{2},$$

داریم:

$$AB^2 + AC^2 = 25 + 25 = 50$$

از طرف دیگر:

$$BC^2 = (5\sqrt{2})^2 = 50$$

پس:

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

بنابراین طبق **عکس قضیه فیثاغورس**، زاویه A قائمه است و مثلث ABC یک مثلث قائم‌الزاویه است.

$$\angle A = 90^\circ$$

روش دوم - استفاده از شیب دو ضلع:
شیب AB :

$$m_{AB} = \frac{4-0}{5-2} = \frac{4}{3}$$

شیب AC :

$$m_{AC} = \frac{3-0}{-2-2} = -\frac{3}{4}$$

حاصل ضرب شیب‌ها:

$$m_{AB}m_{AC} = \frac{4}{3} \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -1$$

پس دو خط AB و AC بر هم عمودند و در نتیجه:

$$\angle A = 90^\circ$$

اکنون برای محاسبه مساحت مثلث قائم‌الزاویه از دو ضلع قائم AB و AC استفاده می‌کنیم:

$$S = \frac{1}{2} \times AB \times AC$$

$$S = \frac{1}{2} \times 5 \times 5$$

پس:

$$S = \frac{25}{2}$$

نکته طلایی

برای فاصله دو نقطه همیشه کافی است:

اختلاف عرض‌ها را مربع کنیم + اختلاف طول‌ها را مربع کنیم

و در پایان از مجموع آنها جذر بگیریم:

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

همچنین اگر دو نقطه روی یک خط افقی باشند، فاصله آنها فقط از اختلاف طول‌ها به دست می‌آید و اگر روی یک خط عمودی باشند، فاصله آنها فقط از اختلاف عرض‌ها به دست می‌آید.

فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر

درس اول: هندسه تحلیلی

کار در کلاس و مختصات نقطه وسط پاره خط

کار در کلاس

۱. نقاط

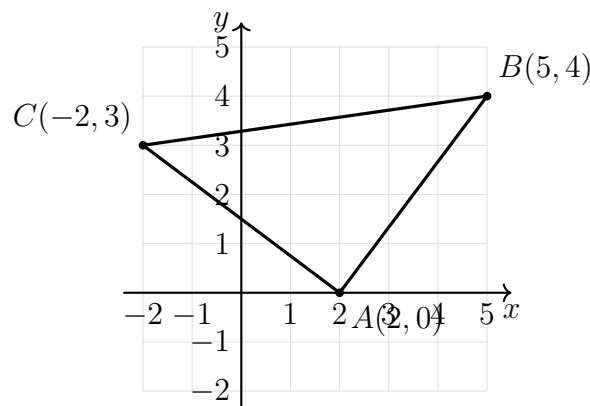
$$A(2, 0), \quad B(5, 4), \quad C(-2, 3)$$

را در دستگاه مختصات مشخص کنید.

۱. الف) محیط مثلث ABC را با محاسبه طول اضلاع آن به دست آورید.

۲. ب) مثلث ABC چه نوع مثلثی است؟

۳. پ) به دو روش نشان دهید که ABC یک مثلث قائم الزاویه است؛ سپس مساحت آن را محاسبه کنید.



حل تشریحی سؤال ۱ - قسمت الف

ابتدا طول سه ضلع مثلث را حساب می‌کنیم.
طول ضلع AB :

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

$$AB = \sqrt{(2 - 5)^2 + (0 - 4)^2}$$

$$AB = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

پس:

$$AB = 5$$

طول ضلع AC :

$$AC = \sqrt{(2 - (-2))^2 + (0 - 3)^2}$$

$$AC = \sqrt{4^2 + (-3)^2}$$

$$AC = \sqrt{16 + 9} = 5$$

بنابراین:

$$AC = 5$$

طول ضلع BC :

$$BC = \sqrt{(5 - (-2))^2 + (4 - 3)^2}$$

$$BC = \sqrt{7^2 + 1^2}$$

$$BC = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

در نتیجه:

$$BC = 5\sqrt{2}$$

اکنون محیط مثلث:

$$P = AB + AC + BC$$

$$P = 5 + 5 + 5\sqrt{2}$$

پس:

$$P = 10 + 5\sqrt{2}$$

حل قسمت ب

داریم:

$$AB = 5, \quad AC = 5, \quad BC = 5\sqrt{2}.$$

چون دو ضلع AB و AC برابرند، مثلث متساوی الساقین است. همچنین:

$$BC^2 = (5\sqrt{2})^2 = 50$$

9

$$AB^2 + AC^2 = 5^2 + 5^2 = 25 + 25 = 50.$$

پس:

$$AB^2 + AC^2 = BC^2.$$

بنابراین طبق عکس قضیه فیثاغورس، زاویه A قائمه است. پس:

قائم الزاویه و متساوی الساقین است. ABC مثلث

روش اول - قضیه فیثاغورس

از قسمت قبل داریم:

$$AB = 5, \quad AC = 5, \quad BC = 5\sqrt{2}.$$

حال:

$$AB^2 + AC^2 = 25 + 25 = 50$$

از طرف دیگر:

$$BC^2 = (5\sqrt{2})^2 = 50.$$

پس:

$$AB^2 + AC^2 = BC^2.$$

بنابراین طبق عکس قضیه فیثاغورس:

$$\angle A = 90^\circ$$

برای محاسبه مساحت نیز چون AB و AC دو ضلع قائم هستند:

$$S = \frac{1}{2} AB \times AC$$

$$S = \frac{1}{2} \times 5 \times 5$$

پس:

$$S = \frac{25}{2}$$

روش دوم - استفاده از شیب

شیب ضلع AB :

$$m_{AB} = \frac{4 - 0}{5 - 2} = \frac{4}{3}$$

شیب ضلع AC :

$$m_{AC} = \frac{3 - 0}{-2 - 2} = -\frac{3}{4}$$

حاصل ضرب شیب‌ها:

$$m_{AB} m_{AC} = \frac{4}{3} \left(-\frac{3}{4} \right) = -1.$$

پس دو ضلع AB و AC بر یکدیگر عمودند و در نتیجه:

$$\angle A = 90^\circ$$

و دوباره:

$$S = \frac{25}{2}$$

کار در کلاس - سؤال ۲

در یکی از جاده‌های کشور تصادفی رخ داده است و مختصات محل تصادف روی نقشه مرکز امداد به صورت

$$P(50, 30)$$

است.

دو پایگاه امداد هوایی در نقاط

$$A(10, -20), \quad B(80, 90)$$

قرار دارند.

با توجه به اینکه اعداد بر حسب کیلومتر هستند، مشخص کنید برای اعزام بالگرد کدام پایگاه به محل حادثه نزدیکتر است.

حل تشریحی سؤال ۲

فاصله P از پایگاه A :

$$PA = \sqrt{(50 - 10)^2 + (30 - (-20))^2}$$

$$PA = \sqrt{40^2 + 50^2}$$

$$PA = \sqrt{1600 + 2500} = \sqrt{4100} = 10\sqrt{41}$$

فاصله P از پایگاه B :

$$PB = \sqrt{(50 - 80)^2 + (30 - 90)^2}$$

$$PB = \sqrt{(-30)^2 + (-60)^2}$$

$$PB = \sqrt{900 + 3600} = \sqrt{4500} = 30\sqrt{5}$$

مقایسه:

$$10\sqrt{41} < 30\sqrt{5}$$

زیرا تقریباً:

$$10\sqrt{41} \approx 64$$

9

$$30\sqrt{5} \approx 67.1.$$

پس:

$$PA < PB$$

بنابراین پایگاه A به محل حادثه نزدیکتر است.

A پایگاه پیشنهادی:

کار در کلاس - سؤال ۳

۱. الف) فاصله نقطه

$$N(-6, 8)$$

تا مبدأ مختصات را محاسبه کنید.

۲. ب) فاصله نقطه

$$E(x_E, y_E)$$

تا مبدأ مختصات را به دست آورید.

حل سؤال ۳

مبدأ مختصات برابر است با:

$$O(0, 0).$$

برای نقطه $N(-6, 8)$:

$$ON = \sqrt{(-6 - 0)^2 + (8 - 0)^2}$$

$$ON = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

پس:

$$ON = 10$$

برای نقطه عمومی $E(x_E, y_E)$:

$$OE = \sqrt{(x_E - 0)^2 + (y_E - 0)^2}$$

بنابراین:

$$OE = \sqrt{x_E^2 + y_E^2}$$

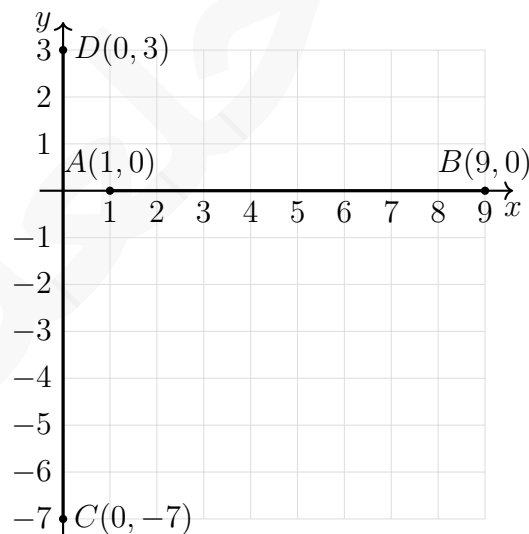
مختصات نقطه وسط پاره خط

در این بخش می‌خواهیم روشی برای به دست آوردن مختصات نقطه‌ای که در وسط یک پاره خط قرار دارد پیدا کنیم.

فعالیت

در دستگاه مختصات شکل زیر:

۱. الف) نقطه وسط پاره خط AB را M بنامید و مختصات آن را روی شکل مشخص کنید.
۲. ب) نقطه وسط پاره خط CD را N بنامید و مختصات آن را روی شکل مشخص کنید.



حل فعالیت - مختصات نقاط وسط

الف) نقطه وسط پاره خط AB :

داریم:

$$A(1, 0), \quad B(9, 0).$$

مختصات نقطهٔ وسط از میانگین مختصات دو سر پاره خط به دست می‌آید:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$$

پس:

$$x_M = \frac{1 + 9}{2} = 5$$

و:

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{0 + 0}{2} = 0.$$

بنابراین:

$$M(5, 0)$$

(ب) نقطهٔ وسط پاره خط CD :
داریم:

$$C(0, -7), \quad D(0, 3).$$

پس:

$$x_N = \frac{0 + 0}{2} = 0$$

و:

$$y_N = \frac{-7 + 3}{2} = -2.$$

بنابراین:

$$N(0, -2)$$

فرمول مهم صفحه

اگر

$$A(x_A, y_A) \quad \text{و} \quad B(x_B, y_B)$$

دو سر یک پاره خط باشند و M نقطهٔ وسط آن باشد، آنگاه:

$$M \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

یعنی برای پیدا کردن نقطهٔ وسط، مختصات هم نام دو سر پاره خط را با هم جمع کرده و بر 2 تقسیم می‌کنیم.

فصل اول: هندسهٔ تحلیلی و جبر

درس اول: هندسهٔ تحلیلی

کار در کلاس - نقطهٔ وسط پاره خط

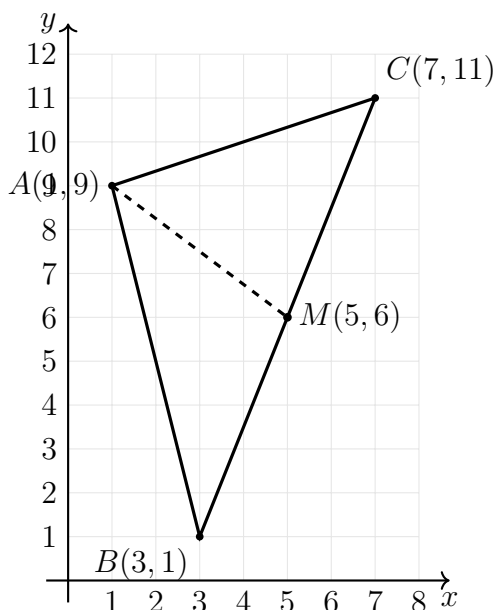
$$A(1, 9), \quad B(3, 1), \quad C(7, 11)$$

را در نظر بگیرید و آن را در دستگاه مختصات رسم کنید.

۱. الف) مختصات M ، نقطهٔ وسط ضلع BC را مشخص کنید.

۲. ب) طول میانهٔ AM را محاسبه کنید.

۳. پ) معادلهٔ خطی را که میانهٔ AM روی آن قرار دارد، به دست آورید.



حل قسمت الف - مختصات نقطهٔ وسط

نقطهٔ M وسط پاره‌خط BC است.
طبق فرمول نقطهٔ وسط:

$$M = \left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2} \right)$$

اکنون مختصات دو نقطه را جای‌گذاری می‌کنیم:

$$M = \left(\frac{3 + 7}{2}, \frac{1 + 11}{2} \right)$$

بنابراین:

$$M = \left(\frac{10}{2}, \frac{12}{2} \right)$$

و در نتیجه:

$$M(5, 6)$$

حل قسمت ب - طول میانهٔ AM

اکنون فاصلهٔ دو نقطهٔ

$$A(1, 9)$$

$$M(5, 6)$$

را محاسبه می‌کنیم.
فرمول فاصله دو نقطه:

$$AM = \sqrt{(x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2}$$

پس:

$$AM = \sqrt{(5 - 1)^2 + (6 - 9)^2}$$

$$AM = \sqrt{4^2 + (-3)^2}$$

$$AM = \sqrt{16 + 9}$$

$$AM = \sqrt{25} = 5$$

بنابراین:

$$AM = 5$$

حل قسمت پ - معادله خط میانه

خط میانه AM از دو نقطه

$$A(1, 9) \quad \text{و} \quad M(5, 6)$$

عبور می‌کند.
ابتدا شیب خط را به دست می‌آوریم:

$$m = \frac{y_M - y_A}{x_M - x_A}$$

$$m = \frac{6 - 9}{5 - 1}$$

$$m = -\frac{3}{4}$$

اکنون از فرم نقطه - شیب استفاده می‌کنیم:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

با استفاده از نقطه $A(1, 9)$:

$$y - 9 = -\frac{3}{4}(x - 1)$$

پس:

$$y - 9 = -\frac{3}{4}x + \frac{3}{4}$$

بنابراین:

$$y = -\frac{3}{4}x + 9 + \frac{3}{4}$$

$$y = -\frac{3}{4}x + \frac{39}{4}$$

در نتیجه معادله خط میانه:

$$y = -\frac{3}{4}x + \frac{39}{4}$$

و فرم عمومی آن نیز:

$$3x + 4y - 39 = 0$$

نکته طلایی - میانه در دستگاه مختصات

برای پیدا کردن معادله میانه یک مثلث در دستگاه مختصات:

نقطه وسط ضلع مقابل را پیدا می‌کنیم. 1.

سپس:

طول میانه را با فرمول فاصله دو نقطه می‌یابیم. 2.

و در پایان:

با داشتن دو نقطه، معادله خط میانه را به دست می‌آوریم. 3.

کار در کلاس - سؤال ۲

۱. الف) نقطه

$$N(5, -4)$$

وسط پاره خط واصل بین دو نقطه A و

$$B(7, -2)$$

است. مختصات نقطه A را بیابید.

۲. ب) قرینه نقطه

$$C(1, 2)$$

نسبت به نقطه

$$M(-1, 4)$$

را به دست آورید.

۳. پ) قرینه نقطه

$$P(\alpha, \beta)$$

نسبت به مبدأ مختصات را به دست آورید.

حل قسمت الف

چون N نقطهٔ وسط AB است، داریم:

$$N = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

از طرفی:

$$N(5, -4), \quad B(7, -2)$$

پس:

$$5 = \frac{x_A + 7}{2}$$

بنابراین:

$$x_A + 7 = 10$$

و در نتیجه:

$$x_A = 3$$

برای مختصات y :

$$-4 = \frac{y_A - 2}{2}$$

پس:

$$y_A - 2 = -8$$

بنابراین:

$$y_A = -6$$

پس مختصات نقطهٔ A :

$$A(3, -6)$$

حل قسمت ب - قرینهٔ نقطه نسبت به یک نقطه

فرض کنیم قرینهٔ C نسبت به M ، نقطهٔ C' باشد.
در قرینهٔ مرکزی، نقطهٔ M باید وسط پاره‌خط CC' باشد.
داریم:

$$C(1, 2), \quad M(-1, 4)$$

پس:

$$M = \left(\frac{x_C + x_{C'}}{2}, \frac{y_C + y_{C'}}{2} \right)$$

برای مختصات x :

$$-1 = \frac{1 + x_{C'}}{2}$$

پس:

$$1 + x_{C'} = -2$$

بنابراین:

$$x_{C'} = -3$$

برای مختصات y :

$$4 = \frac{2 + y_{C'}}{2}$$

پس:

$$2 + y_{C'} = 8$$

و در نتیجه:

$$y_{C'} = 6$$

بنابراین:

$$C'(-3, 6)$$

حل قسمت پ - قرینه نسبت به مبدأ

نقطه

$$P(\alpha, \beta)$$

را در نظر بگیرید.
اگر P' قرینه P نسبت به مبدأ مختصات باشد، مبدأ باید نقطه وسط پاره خط PP' باشد.
مبدأ مختصات:

$$O(0, 0)$$

است.

پس:

$$0 = \frac{\alpha + x_{P'}}{2}$$

بنابراین:

$$x_{P'} = -\alpha$$

همچنین:

$$0 = \frac{\beta + y_{P'}}{2}$$

در نتیجه:

$$y_{P'} = -\beta$$

پس:

$$P'(-\alpha, -\beta)$$

جمع بندی نکات صفحه ۷

نقطه وسط پاره خط:

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

فاصله دو نقطه:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

شیب خط گذرنده از دو نقطه:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

قرینه نقطه $P(\alpha, \beta)$ نسبت به مبدأ:

$$P'(-\alpha, -\beta)$$

این چهار رابطه از ابزارهای اصلی برای حل مسائل هندسه تحلیلی هستند.

صفحه ۸ - هندسه تحلیلی

فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر

درس اول: هندسه تحلیلی

فاصله نقطه از خط

کار در کلاس - سؤال ۳

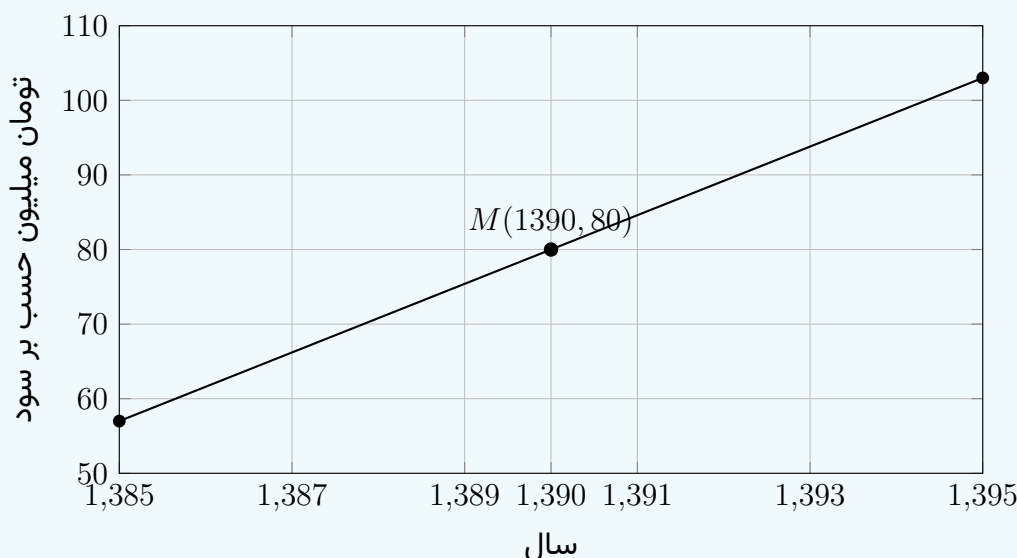
سود سالانه یک کارگاه کوچک تولیدی از سال

۱۳۸۵

تا سال

۱۳۹۵

طبق نمودار مقابل روندی صعودی داشته است. با استفاده از رابطه نقطه وسط پاره خط به پرسش های زیر پاسخ دهید.



حل قسمت الف - میانگین سود سالانه

دو نقطه ابتدا و انتهای نمودار را در نظر می‌گیریم:

$$A = (1385, 57)$$

9

$$B = (1395, 103)$$

طبق رابطه نقطه وسط پاره‌خط:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

بنابراین:

$$M = \left(\frac{1385 + 1395}{2}, \frac{57 + 103}{2} \right)$$

پس:

$$M = (1390, 80)$$

عرض نقطه وسط برابر با میانگین سود سالانه است. بنابراین:

میلیون تومان 80

حل قسمت ب - سال متناظر با میانگین

در نقطه وسط داریم:

$$x_M = 1390$$

9

$$y_M = 80$$

پس سود سالانه در سالی که با میانگین سود ده‌ساله برابر است، برابر با

80

میلیون تومان خواهد بود.
بنابراین:

1390

سال مورد نظر است.

حل قسمت پ - پیش‌بینی سود سال ۱۴۰۵

اختلاف سود ابتدا و انتهای دهه برابر است با:

$$103 - 57 = 46$$

میلیون تومان.

اگر در دهه آینده نیز همین مقدار افزایش ادامه پیدا کند، از سال

1395

تا سال

1405

نیز سود به اندازه 46 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
پس:

$$103 + 46 = 149$$

بنابراین انتظار می‌رود سود سالانه در سال 1405 برابر باشد با:

میلیون تومان 149

فاصله نقطه از خط

اگر نقطه‌ای مانند

$$A(x_0, y_0)$$

خارج از خط

$$L$$

باشد، فاصله نقطه از خط، برابر طول پاره‌خطی است که از A بر L عمود رسم می‌شود.
اگر معادله خط به صورت

$$ax + by + c = 0$$

باشد، فاصله نقطه

$$A(x_0, y_0)$$

از خط برابر است با:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

این رابطه یکی از مهم‌ترین فرمول‌های هندسه تحلیلی است.

مثال - محاسبه فاصله نقطه از خط

فاصله نقطه

$$A = (7, 5)$$

از خط

$$L : 4x + 3y = 18$$

را به دست آورید.
معادله خط را به صورت استاندارد می‌نویسیم:

$$4x + 3y - 18 = 0$$

اکنون از فرمول فاصله استفاده می‌کنیم:

$$d = \frac{|4(7) + 3(5) - 18|}{\sqrt{4^2 + 3^2}}$$

پس:

$$d = \frac{|28 + 15 - 18|}{\sqrt{16 + 9}}$$

$$d = \frac{25}{5}$$

بنابراین:

$$d = 5$$

خوبن پور

فاصله نقطه از خط

سؤال ۱:
فاصله نقطه

$$P = (7, -4)$$

را از خطهای زیر به دست آورید:

$$L : 2x + y = 5$$

$$T : x = 5$$

$$\Delta : y = 0$$

حل سؤال ۱

(الف)

$$2x + y - 5 = 0$$

پس:

$$d = \frac{|2(7) + (-4) - 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2}}$$

$$d = \frac{|14 - 4 - 5|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \boxed{\sqrt{5}}$$

(ب)
خط

$$x = 5$$

عمودی است. بنابراین فاصله نقطه از آن برابر اختلاف طول دو نقطه است:

$$d = |7 - 5|$$

در نتیجه:

$$\boxed{d = 2}$$

(پ)
خط

$$y = 0$$

محور x است.
بنابراین:

$$d = |-4|$$

$$d = 4$$

کار در کلاس - سؤال ۲

خط

$$L : 3x - 4y = 0$$

بر دایره‌ای با مرکز

$$W = (2, -1)$$

مماس است. شعاع دایره را بیابید.

حل سؤال ۲

چون خط بر دایره مماس است، فاصله مرکز دایره از خط مماس برابر شعاع دایره است. بنابراین:

$$r = \frac{|3(2) - 4(-1)|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}}$$

پس:

$$r = \frac{|6 + 4|}{\sqrt{9 + 16}}$$

$$r = \frac{10}{5}$$

در نتیجه:

$$r = 2$$

تمرین - سؤال ۱

وضعیت هر جفت از خط‌های زیر را نسبت به یکدیگر مشخص کنید:

$$L : 2x - y = 1$$

$$T : y = 2x - 3$$

$$\Delta : x + 2y = 0$$

شیب‌ها:

$$m_L = 2$$

$$m_T = 2$$

9:

$$m_{\Delta} = -\frac{1}{2}$$

چون:

$$m_L = m_T$$

دو خط L و T موازی اند.
همچنین:

$$m_L m_\Delta = 2 \left(-\frac{1}{2} \right) = -1$$

پس:

$$\boxed{L \parallel T}$$

و:

$$\boxed{L \perp \Delta, \quad T \perp \Delta}$$

تمرین - سؤال ۲

نقاط

$$A = (14, 3)$$

و

$$B = (10, -13)$$

را در نظر بگیرید. فاصله مبدأ مختصات را از وسط پاره خط AB به دست آورید.
حل:

مختصات وسط پاره خط:

$$M = \left(\frac{14 + 10}{2}, \frac{3 - 13}{2} \right)$$

پس:

$$M = (12, -5)$$

اکنون فاصله M از مبدأ:

$$OM = \sqrt{12^2 + (-5)^2}$$

$$OM = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169}$$

بنابراین:

$$\boxed{OM = 13}$$

تمرین - سؤال ۳

رؤوس مثلث عبارت اند از:

$$A = (2, 1), \quad B = (5, 2), \quad C = (1, 4)$$

نشان دهید مثلث، متساوی الساقین قائم الزاویه است.

حل:

داریم:

$$AB^2 = (5 - 2)^2 + (2 - 1)^2$$

$$AB^2 = 9 + 1 = 10$$

همچنین:

$$AC^2 = (1 - 2)^2 + (4 - 1)^2$$

$$AC^2 = 1 + 9 = 10$$

پس:

$$AB = AC$$

بنابراین مثلث متساوی الساقین است.
اکنون:

$$\overrightarrow{AB} = (3, 1)$$

و:

$$\overrightarrow{AC} = (-1, 3)$$

ضرب داخلی:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3(-1) + 1(3)$$

$$= -3 + 3 = 0$$

پس:

$$AB \perp AC$$

بنابراین مثلث قائم الزاویه نیز هست.
در نتیجه:

متساوی الساقین و قائم الزاویه است. ABC مثلث

تمرین - سؤال ۴

دو انتهای یکی از قطرهای یک دایره:

$$A = (-2, 2)$$

9

$$B = (4, 6)$$

هستند.

الف) مرکز و شعاع را بیابید.
مرکز دایره، وسط قطر است:

$$M = \left(\frac{-2 + 4}{2}, \frac{2 + 6}{2} \right)$$

پس:

$$M = (1, 4)$$

طول قطر:

$$AB = \sqrt{(4+2)^2 + (6-2)^2}$$

$$AB = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

بنابراین شعاع:

$$r = \sqrt{13}$$

ب) بررسی نقطه $C = (3, 7)$ داریم:

$$MC = \sqrt{(3-1)^2 + (7-4)^2}$$

$$MC = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

چون:

$$MC = r$$

پس نقطه روی محیط دایره قرار دارد:

روی محیط دایره است. C

تمرین - سؤال ۵

سه رأس مستطیل $ABCD$ عبارت‌اند از:

$$A = (2, 3)$$

$$B = (-1, 0)$$

$$C = (1, -2)$$

مختصات رأس چهارم را بیابید.
از آنجا که قطرهای مستطیل یکدیگر را نصف می‌کنند:

$$AC = BD \text{ وسط}$$

ابتدا وسط AC :

$$M = \left(\frac{2+1}{2}, \frac{3-2}{2} \right)$$

پس:

$$M = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

اگر

$$D = (x, y)$$

باشد، داریم:

$$\left(\frac{x-1}{2}, \frac{y+0}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

بنابراین:

$$x - 1 = 3$$

و:

$$y = 1$$

پس:

$$D = (4, 1)$$

تمرین - سؤال ۶

در شکل مسئله، چهار نقطه زمین برای کابل‌های یک میله پرچم در نظر گرفته شده‌اند و فاصله هر نقطه از پای میله با فاصله نقطه مقابل آن برابر است. مختصات نقاط داده شده از شکل استفاده می‌شود و از خاصیت نقطه وسط برای زوج نقاط مقابل استفاده می‌کنیم. برای زوج A, C :

$$A = (-3, -1), \quad C = (-1, 1)$$

پس نقطه M ، وسط AC ، برابر است با:

$$M = \left(\frac{-3-1}{2}, \frac{-1+1}{2}\right)$$

$$M = (-2, 0)$$

از طرف دیگر M وسط BD است و:

$$B = (5, 3)$$

پس:

$$M = \left(\frac{5+x_D}{2}, \frac{3+y_D}{2}\right)$$

در نتیجه:

$$\frac{5+x_D}{2} = -2$$

بنابراین:

$$5 + x_D = -4$$

$$x_D = -9$$

و:

$$\frac{3+y_D}{2} = 0$$

پس:

$$3 + y_D = 0$$

$$y_D = -3$$

بنابراین:

$$D = (-9, -3)$$

تمرین - سؤال ۷

یکی از اضلاع مربعی روی خط

$$L : y = 2x - 1$$

قرار دارد و

$$A = (0, 3)$$

یکی از رأس‌های مربع است. چون A روی خط قرار ندارد، فاصله A از خط برابر طول ضلع مربع است. معادله استاندارد خط:

$$2x - y - 1 = 0$$

پس:

$$d = \frac{|2(0) - 3 - 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}}$$

$$d = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

بنابراین طول ضلع:

$$s = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

و مساحت مربع:

$$S = s^2$$

پس:

$$S = \left(\frac{4}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{16}{5}$$

در نتیجه:

$$S = \frac{16}{5}$$

تمرین - سؤال ۸

دو خط زیر را در نظر بگیرید:

$$L : 5x - 12y + 8 = 0$$

:۹

$$L' : -10x + 24y + 10 = 0$$

الف) نشان دهید موازی‌اند.
شیب خط اول:

$$-12y = -5x - 8$$

$$y = \frac{5}{12}x + \frac{2}{3}$$

پس:

$$m_1 = \frac{5}{12}$$

برای خط دوم:

$$24y = -10x - 10$$

$$y = -\frac{5}{12}x - \frac{5}{12}$$

این محاسبه نشان می‌دهد که در صورت عبارت خط دوم باید به ضرایب دقت شود. برای مقایسه دقیق، ضرایب دو خط را بررسی می‌کنیم:

$$(5, -12)$$

و:

$$(-10, 24)$$

که یکی منفی دو برابر دیگری است. بنابراین بردارهای نرمال موازی‌اند و دو خط موازی هستند.
پس:

$$\boxed{L \parallel L'}$$

ب) فاصله دو خط
یک نقطه روی L انتخاب می‌کنیم. برای $x = 0$:

$$-12y + 8 = 0$$

بنابراین:

$$y = \frac{2}{3}$$

پس نقطه:

$$P = \left(0, \frac{2}{3}\right)$$

روی L قرار دارد.
اکنون فاصله P از L' :

$$d = \frac{|-10(0) + 24(\frac{2}{3}) + 10|}{\sqrt{(-10)^2 + 24^2}}$$

$$d = \frac{|16 + 10|}{26}$$

$$d = \frac{26}{26}$$

پس:

$$d = 1$$

خاتون پور

تمرین - سؤال ۹

مختصات جغرافیایی تبریز تقریباً برابر است با:

$$(46, 38)$$

و مختصات جغرافیایی چابهار:

$$(61, 25)$$

فرض کنید فاصله فیزیکی هر درجه طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی برابر

$$110\text{km}$$

باشد.

فاصله تقریبی دو شهر را محاسبه کنید.

حل سؤال ۹

دو نقطه را در صفحه مختصات در نظر می‌گیریم:

$$A = (46, 38)$$

و:

$$B = (61, 25)$$

اختلاف مؤلفه‌های افقی:

$$61 - 46 = 15$$

و اختلاف مؤلفه‌های عمودی:

$$25 - 38 = -13$$

بنابراین فاصله مختصاتی:

$$AB = \sqrt{15^2 + (-13)^2}$$

$$AB = \sqrt{225 + 169}$$

$$AB = \sqrt{394}$$

هر واحد مختصاتی برابر ۱۱۰ کیلومتر است؛ بنابراین:

$$d = 110\sqrt{394}$$

تقریباً:

$$\sqrt{394} \approx 19.85$$

پس:

$$d \approx 110(19.85)$$

$$d \approx 2183.5$$

در نتیجه فاصله تقریبی تبریز و چابهار:

$$d \approx 2184\text{km}$$

جمع بندی صفحات ۸ تا ۱۰

فرمول های مهم این سه صفحه:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$d(A, L) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

برای دو خط غیرعمودی:

$$m_1 = m_2 \Rightarrow \text{موازی}$$

و:

$$m_1 m_2 = -1 \Rightarrow \text{عمود}$$

همچنین اگر خطی بر دایره مماس باشد:

$$r = d(\text{مرکز دایره، خط مماس})$$

و در مستطیل، قطر ها یکدیگر را نصف می کنند:

$$AC = BD \text{ وسط}$$